Verantwoordingsdocument

Gilde: Iteratie 3 - Verantwoording keuzes **Student:** Hugo de Heus
Studentnummer: 1852688
Project: Dossiervorming Digitale Scenario's vanuit Digital Twin
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Documentstatus: Feedback voor Gilde 3 geregistreerd, nog niet verwerkt

Datum: 7 oktober 2026

Inhoudsopgave

- 1. Inleiding
  - 1.1 Leeswijzer
  - 1.2 Versiebeheer
  - 1.3 Begrippenlijst
- 2. Projectoriëntatie
  - 2.1 Organisatorische context en situatie
  - 2.2 Van situatie naar probleem
  - 2.3 Gewenste oplossing
  - 2.4 Productdoel en afbakening
  - 2.5 Team, rollen en stakeholders
  - 2.6 Relatie met SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
- 3. Verantwoording van gemaakte keuzes met MCDA
  - 3.1 Werkwijze en rekenregel
  - 3.2 Stakeholderbelangen achter de gewichten
  - 3.3 MCDA 1 - ETL-technologie
  - 3.4 MCDA 2 - Primair dossierformaat
  - 3.5 MCDA 3 - Basiskaart voor de ruimtelijke controle
  - 3.6 Nadelen, onverwachte uitkomst en verantwoordelijkheid
  - 3.7 Mitigatie en besluitstatus
- 4. Verantwoording van opgeleverd werk
  - 4.1 Criteria voor de beroepsproducten
  - 4.2 Toepassing van curriculumkennis
  - 4.3 Bewijs en actuele status
- 5. Deep-dive: een duurzaam en controleerbaar GIS-dossier

    - 5.1 Onderwerp
    - 5.2 Uitdieping
    - 5.3 Eerste conclusies
    - 5.4 Plan voor de presentatie
- 6. Peerreview en voorbereiding op gilde 2 en 3
    - 6.1 Reviewplanning en status
    - 6.2 Ontvangen feedback en verwerking
        - Reviewer 1 - Noa Dronkers
        - Reviewer 2 - Jasper van Es
        - Docentobservaties
    - 6.3 Ontvangen feedback voor gilde 3
        - Reviewer 3 - Sabrina Wor
        - Reviewer 4 - Tjibbe van Ommeren
    - 6.4 Omgaan met tegengestelde feedback
    - 6.5 Inbreng voor de discussie
    - 6.6 Gewenst professioneel gedrag
- 7. Vervolgacties voor iteratie 3
- 8. Bronnen en betrouwbaarheid
- 9. Bewijsregister binnen dit document

1. Inleiding

Dit verantwoordingsdocument beschrijft hoe ik de opdracht van de Provincie Utrecht heb geïnterpreteerd, welke oplossing ik voorstel en op basis van welke criteria ik de eerste technische keuzes heb gemaakt. Het document is zelfstandig leesbaar. De relevante opdrachtcontext, ontwerpkeuzes, procesbeschrijving, testresultaten en bewijsverwijzingen zijn daarom in dit document zelf opgenomen.

Voor de tweede gildesessie ligt de nadruk op het herleidbaar verantwoorden van keuzes. Ik gebruik daarvoor Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA): alternatieven worden aan dezelfde criteria getoetst, criteria krijgen een gemotiveerd gewicht en scores worden gekoppeld aan bronnen, projectevidence en stakeholderbelangen. Daarnaast leg ik mijn deep-divekeuze voor iteratie 4 vast.

1.1 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 beschrijft de projectoriëntatie.
- Hoofdstuk 3 verantwoordt drie belangrijke keuzes met MCDA.
- Hoofdstuk 4 koppelt het opgeleverde werk aan toetsbare criteria.
- Hoofdstuk 5 bevat de eerste deep-dive.
- Hoofdstuk 6 bevat het peerreviewproces en de verwerking van feedback.
- Hoofdstuk 8 maakt de gebruikte informatie herleidbaar.

1.2 Versiebeheer

Versie	Datum	Iteratie	Wijziging
0.1	21-09-2026	Gilde 1	Eerste versie met projectoriëntatie, SDG-koppeling, keuzeverantwoording, beroepsproducten, deep-dive en actuele kwaliteitsbevinding
0.2	21-09-2026	Gilde 2	Gewogen MCDA voor ETL, dossierformaten en basiskaart. Stakeholderconflicten, gevoeligheidsanalyse, bronnenregister, deep-diveplan en reviewformulier toegevoegd
0.3	06-10-2026	Gilde 2	Feedback van Noa Dronkers en Jasper van Es verwerkt en de deep-dive verder afgebakend
0.4	06-10-2026	Gilde 2	Docentfeedback verwerkt door scoreherleidbaarheid toe te voegen en een direct leesbare PDF als inlevervorm te kiezen
0.5	07-10-2026	Gilde 3	Feedback van Sabrina Wor en Tjibbe van Ommeren geregistreerd zonder de inhoudelijke suggesties te verwerken

Het project zelf gebruikt Git. De repository bevat commits vanaf 7 september 2026. Dit document wordt vanaf deze versie meegeleverd als projectbewijs.

1.3 Begrippenlijst

Begrip	Betekenis binnen dit project
API	Technische koppeling waarmee de applicatie gegevens uit Tygron opvraagt
CRS	Coördinatenreferentiesysteem dat bepaalt hoe geografische coördinaten worden geïnterpreteerd
DMS	Documentmanagementsysteem voor het beheren en terugvinden van documenten en dossiers
ETL	Extract, Transform, Load. Het ophalen, omzetten en opslaan van gegevens
FME	Commerciële software voor het transformeren en uitwisselen van data, waaronder GIS-data
GIS	Geografisch informatiesysteem voor het beheren, analyseren en tonen van ruimtelijke gegevens
MCDA	Methode om alternatieven met meerdere gewogen criteria te vergelijken
OGC	Internationale organisatie die open standaarden voor geografische informatie beheert
SHA-256	Hashfunctie waarmee kan worden gecontroleerd of een bestand na export is gewijzigd

2. Projectoriëntatie

2.1 Organisatorische context en situatie

De Provincie Utrecht ondersteunt gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Hiervoor wordt de Digital Twin-omgeving van Tygron gebruikt. In Tygron kunnen scenario's worden doorgerekend en beoordeeld met onder andere kaartlagen, indicatoren, maatregelen en meldingen. De interactieve omgeving is bruikbaar tijdens een actief project en vereist een licentie.

De informatie heeft ook na beëindiging van een Tygron-project waarde. Beleidsmedewerkers, GIS-specialisten, informatiebeheerders en betrokken gemeenten moeten later kunnen reconstrueren:

- Welk scenario is beoordeeld.
- Welke resultaten en kaartobjecten daarbij hoorden.
- Welke onderdelen uiteindelijk zijn geselecteerd.
- Welke afwegingen en besluitcontext zijn vastgelegd.
- Of het overgedragen dossier na export nog compleet en ongewijzigd is.

Deze opdrachtomschrijving vormt het uitgangspunt voor de probleemanalyse, de ontwerpkeuzes en de beoordeling van het prototype in de volgende hoofdstukken.

2.2 Van situatie naar probleem

De Tygron 3D-viewer is gekoppeld aan een actief Tygron-project. Wanneer het project niet meer actief of toegankelijk is, is deze viewer geen onafhankelijke archiefvoorziening. Alleen een schermafbeelding of een losse data-export is ook onvoldoende, daarmee ontbreken: structuur, samenhang, besluitcontext en een controle op volledigheid.

Het kernprobleem is daarom:

> Hoe kan de Provincie Utrecht de relevante inhoud en gemaakte afwegingen van een Tygron-scenario duurzaam, controleerbaar en GIS-geschikt bewaren, zodat deze informatie ook zonder actieve Tygron-omgeving geraadpleegd kan worden?

Het probleem bestaat uit vijf deelproblemen:

1. De gebruiker moet het juiste project en scenario kunnen selecteren.
2. Tygron-componenten moeten worden opgehaald en getransformeerd.
3. Ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens moeten duurzaam worden verpakt.
4. Keuzes en metadata moeten naast technische data worden vastgelegd.
5. Het dossier moet later zonder Tygron gecontroleerd en geopend kunnen worden.

2.3 Gewenste oplossing

Mijn productvisie is een taakgerichte webapplicatie waarmee een gebruiker in drie herkenbare stappen een zelfstandig scenariodossier maakt:

ONDERDEEL 1	ONDERDEEL 2	ONDERDEEL 3	ONDERDEEL 4
Bron selecteren	**Scenario en onderdelen controleren**	**Dossierpaspoort en afweging vastleggen**	**Valideren en ZIP-dossier maken**

ONDERDEEL 5
Openen in GIS, DMS of archief

De gebruiker begint met het kiezen van een gegevensbron en controleert daarna welk scenario en welke onderdelen relevant zijn. Vervolgens legt de gebruiker de dossiercontext en gemaakte afweging vast. De applicatie valideert de geselecteerde gegevens, maakt het ZIP-dossier en biedt dit aan voor gebruik in GIS-software of overdracht naar een beheerde archiefvoorziening. De technische export ondersteunt het proces, maar vervangt niet de inhoudelijke beoordeling of de formele opname in een DMS of e-depot.

Het beoogde dossier bevat open en breed ondersteunde formaten: GeoPackage, GeoJSON, CSV, JSON, optioneel GeoTIFF en een zelfstandig HTML-rapport. Metadata, een validatierapport en SHA-256-hashes maken de overdracht controleerbaar.

2.4 Productdoel en afbakening

Het productdoel voor het prototype is:

> Een gebruiker kan een demo, actieve Tygron-sessie of startbaar Tygron-project selecteren, de relevante onderdelen controleren, een onderbouwde selectie maken en een zelfstandig GIS-dossier downloaden en opnieuw valideren.

Binnen de huidige scope vallen:

- Selectie van project, scenario en individuele onderdelen.
- Verwerking van overlays, indicatoren, measures en alerts.
- Een ruimtelijke 2D-preview.
- Export naar open GIS- en tabelformaten.
- Dossiermetadata, besluitonderbouwing en een leesbaar rapport.
- Technische validatie en integriteitscontrole.
- Een werkinstructie voor QGIS en ArcGIS Pro.

Buiten de scope van het prototype vallen:

- Reconstructie van de volledige interactieve Tygron 3D-scene.
- Formele opname in een provinciaal DMS of e-depot.
- Een definitief autorisatie- en bewaarbeleid.
- Inhoudelijke garantie dat een scenario of besluit beleidsmatig juist is.
- Volledige ondersteuning van ieder projectspecifiek Tygron objecttype.

2.5 Team, rollen en stakeholders

Ik werk als student aan het ontwerp, de implementatie, de tests en de documentatie van het prototype. Binnen het project vervul ik daardoor voorlopig meerdere rollen: informatieanalist, ontwerper, Python-ontwikkelaar, GIS-ontwikkelaar en tester.

De voorlopige stakeholderanalyse is:

Stakeholder	Belang	Betrokkenheid bij validatie
Provincie Utrecht, opdrachtgever	Duurzame beschikbaarheid en overdraagbaarheid	Eisen, prioriteiten en acceptatie bevestigen
GIS-specialisten	Correcte geometrie en bruikbaarheid in QGIS/ArcGIS	GeoPackage, GeoJSON, CRS en symbologie testen
Informatiebeheer en archief	Context, integriteit, bewaartermijn en dossiervorming	Dossierschema en metadata beoordelen
Gemeenten en projectteams	Resultaten en keuzes later begrijpelijk raadplegen	Gebruiksgemak en rapport beoordelen
Tygron-beheerder	Veilige en juiste toegang tot projectdata	API-route en sessiegedrag controleren
Docent en medestudenten	Kwaliteit van verantwoording en professionele ontwikkeling	Gilde-observaties en peerreviews

Deze rollen zijn een eerste analyse. Ik moet in een volgende iteratie nog expliciet laten bevestigen wie formeel eigenaar, gebruiker en acceptant van het dossier is.

2.6 Relatie met SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

De opdracht noemt SDG 3. De relatie zit niet alleen in de techniek, maar vooral in de inhoud die met het dossier behouden kan blijven. In gebiedsontwikkeling kunnen scenario's bijvoorbeeld hittestress, bereikbaarheid van groen, actieve mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit en zorgvoorzieningen bevatten.

Mijn ontwerpkeuzes ondersteunen SDG 3 als volgt:

- Gezondheidsindicatoren blijven na afloop van de Tygron-sessie raadpleegbaar.
- Maatregelen en indicatorwaarden worden samen met de scenario en besluitcontext bewaard.
- Verschillende scenario's kunnen later inhoudelijk worden vergeleken op een werkkopie.
- Open GIS-formaten maken hergebruik door andere professionals mogelijk.
- Een manifest helpt aantonen dat de onderliggende bestanden sinds overdracht niet ongemerkt zijn gewijzigd.

De applicatie bewijst zelf geen gezondheidseffect. De betekenis van een indicator, bronkwaliteit en beleidsmatige interpretatie blijven de verantwoordelijkheid van domeinexperts. In een volgende iteratie wil ik daarom laten beoordelen welke gezondheidsindicatoren en gegevens minimaal in een formeel dossier moeten staan.

3. Verantwoording van gemaakte keuzes met MCDA

3.1 Werkwijze en rekenregel

MCDA is hier beslisondersteuning en geen automatische waarheid. Ik heb per beslissing eerst de alternatieven afgebakend, daarna criteria en gewichten bepaald, ieder alternatief op een schaal van 1 tot en met 5 beoordeeld en tenslotte de uitkomst geïnterpreteerd. De aanpak sluit aan bij de stappen uit de MCDA-handleiding van de Britse overheid.

De gewichten tellen per MCDA op tot 100%. De gewogen totaalscore loopt van 0 tot 100 en wordt als volgt berekend:

```
gewogen totaalscore = som(gewicht × score / 5)
```

De scores betekenen:

Score	Betekenis
1	Voldoet nauwelijks of brengt een groot risico mee
2	Voldoet beperkt
3	Voldoet voldoende, maar met duidelijke nadelen
4	Voldoet goed
5	Voldoet zeer goed en is met bewijs onderbouwd

De cijfers zijn gebaseerd op de opdracht, officiële standaarden en documentatie, projectbewijs en mijn voorlopige stakeholderanalyse. Waar nog geen stakeholderbevestiging bestaat, benoem ik dit als aanname. Daarmee voorkom ik dat een exact getal meer zekerheid suggereert dan de beschikbare informatie toelaat.

3.2 Stakeholderbelangen achter de gewichten

De criteria zijn niet neutraal: stakeholders leggen verschillende accenten.

Stakeholder	Zwaarwegend belang	Mogelijk conflict
Beleidsmedewerker of gemeente	Eenvoudig selecteren en later begrijpen	Wil weinig technische stappen, terwijl dossiervorming extra metadata vraagt
GIS-specialist	Correcte geometrie en brede GIS-ondersteuning	Kan rijkere formaten verkiezen die voor niet-GIS-gebruikers minder transparant zijn
Informatiebeheerder of archivaris	Openheid, context, integriteit en bewaarbeleid	Duurzaamheid kan extra werk en strengere invoer vragen
Provinciaal IT-beheer	Security, beheerbaarheid en ondersteunde technologie	Centrale beheersbaarheid kan botsen met snelle lokale prototyping
Projectteam en student	Snel een aantoonbaar prototype opleveren	Korte doorlooptijd mag productie-eisen niet onzichtbaar maken

Bij de formaatkeuze wegen duurzame toegankelijkheid en GIS-interoperabiliteit daarom samen 55%. Bij de ETL-keuze weegt technische GIS-capaciteit zwaar, maar krijgen licentie-onafhankelijkheid, beheerbaarheid en testbaarheid samen meer gewicht. Bij de kaartkeuze wegen privacy en offline beschikbaarheid samen 50%, omdat scenario-informatie niet afhankelijk moet worden van een publieke kaartdienst.

Bij conflicterende belangen gebruik ik eerst harde randvoorwaarden. Security, wettelijke eisen en aantoonbare integriteit mogen niet worden ingeruild voor gebruiksgemak. Daarna gebruik ik de gewogen MCDA om de resterende belangen zichtbaar te vergelijken. Ik leg afwijkende belangen en aannames vast en geef een onderbouwd advies. De opdrachtgever neemt het definitieve productbesluit na toetsing door de relevante gebruiker, GIS-specialist, informatiebeheerder en IT-beheerder. Wanneer die toetsing nog niet heeft plaatsgevonden, blijft de keuze voor productie voorlopig.

3.3 MCDA 1 - ETL-technologie

Beslissing: waarmee worden extractie, transformatie, validatie en verpakking gerealiseerd?

Belangen bij deze keuze. GIS-specialisten hebben belang bij krachtige transformaties, terwijl IT-beheer vooral let op onderhoud, security en aansluiting op ondersteunde technologie. Voor het prototype weegt daarnaast mee dat ik de werking zonder aanvullende licentie moet kunnen demonstreren. Daarom zijn GIS-capaciteit, onafhankelijkheid, beheerbaarheid en testbaarheid als afzonderlijke criteria opgenomen.

Criterium	Gewicht	Motivering
GIS- en transformatiecapaciteit	25%	De kernopdracht vereist verwerking van ruimtelijke en niet-ruimtelijke Tygron-data
Licentie-onafhankelijkheid en reproduceerbaarheid	20%	Het prototype moet overdraagbaar en zonder extra licentie demonstreerbaar zijn
Beheerbaarheid voor de organisatie	20%	De oplossing moet na studentoverdracht begrepen en onderhouden kunnen worden
Snelheid van prototyping	15%	Binnen de onderwijsiteraties moet een werkende keten aantoonbaar zijn
Testbaarheid en controleerbaarheid	15%	Fouten in een archiefexport moeten automatisch ontdekt kunnen worden
Security en secretbeheer	5%	Tygron-tokens mogen niet onnodig worden opgeslagen of verspreid

Alternatief	GIS 25%	Onafhankelijk 20%	Beheer 20%	Snelheid 15%	Testbaar 15%	Security 5%	Gewogen totaal
Python met open broncode	4	5	3	5	5	4	**86**
FME-workspace	5	2	5	4	4	4	**81**
Hybride Python en FME	5	3	4	2	5	4	**78**

Herleidbaarheid van de scores. De scorevolgorde in de tabel hieronder is GIS, onafhankelijkheid, beheer, snelheid, testbaarheid en security.

Alternatief	Scores	Onderbouwing en bron	Resterende aanname
Python met open broncode	4, 5, 3, 5, 5, 4	De werkende Python-code en geautomatiseerde projecttests tonen snelle prototyping en directe testbaarheid. Python vraagt geen FME-licentie. De huidige GeoPackage-regressie onderbouwt waarom GIS en beheer geen 5 krijgen.	Beheerbaarheid door provinciaal IT-beheer is nog niet met die stakeholder gevalideerd.
FME-workspace	5, 2, 5, 4, 4, 4	De FME-documentatie in het bronnenregister toont brede GIS-reader- en writerondersteuning. De licentievoorwaarden onderbouwen de lagere onafhankelijkheid.	De beheerscore van 5 veronderstelt dat de Provincie FME structureel ondersteunt. Dit moet nog worden bevestigd.
Hybride Python en FME	5, 3, 4, 2, 5, 4	De combinatie kan de GIS-capaciteit van FME en de tests van Python benutten. Twee runtimes, een licentie en een extra overdrachtsgrens verhogen aantoonbaar de implementatieomvang.	De snelheidsscore is een projectinschatting. Er is nog geen hybride proefimplementatie gemeten.

De bronnen onderbouwen producteigenschappen en projectbevindingen. De vertaling daarvan naar een score blijft mijn beargumenteerde beoordeling en is dus geen rechtstreeks door de bron gegeven cijfer.

Analyse. FME scoort sterk op GIS-transformaties en visueel beheer. De officiële FME-documentatie toont brede reader/writer-ondersteuning, maar FME is software waarvoor licentievoorwaarden gelden. Python is in dit prototype volledig in Git vast te leggen, zonder FME-runtime uit te voeren en rechtstreeks met geautomatiseerde tests te controleren. Daar staat tegenover dat handmatige GIS-implementatie specialistischer en foutgevoeliger is.

Conclusie en advies. Voor het prototype kies ik Python. Voor productie adviseer ik geen automatische voortzetting van die keuze: laat provinciaal GIS- en IT-beheer beoordelen of een FME-adapter of een door GDAL ondersteunde Python-implementatie beter aansluit op het beheerlandschap.

Gevoeligheid. Als beheerbaarheid voor de Provincie zwaarder wordt dan licentie-onafhankelijkheid en snelle prototyping, kan FME de voorkeursoptie worden. De uitkomst is dus afhankelijk van de nog te valideren beheerstrategie.

3.4 MCDA 2 - Primair dossierformaat

Beslissing: in welke vorm worden ruimtelijke en niet-ruimtelijke scenarioresultaten duurzaam overgedragen?

Belangen bij deze keuze. GIS-specialisten hebben een volledig bruikbaar ruimtelijk formaat nodig. Informatiebeheerders hebben daarnaast behoefte aan openheid, context, integriteitscontrole en herstelbaarheid. Beleidsmedewerkers en gemeenten moeten de kern ook zonder specialistische GIS-kennis kunnen begrijpen. Daarom combineert de beoordeling GIS-interoperabiliteit met duurzame toegankelijkheid en transparantie.

Het Nationaal Archief noemt GPKG en GeoJSON voorkeursformaten voor geodata en File Geodatabase acceptabel. Het OGC beschrijft GeoPackage als een open, platformonafhankelijk, draagbaar en zelfbeschrijvend SQLite-formaat voor vectorgegevens, tiles en attributen. Deze bronnen wegen zwaar omdat de opdrachtgever een Nederlandse overheidsorganisatie is en OGC de normatieve standaard beheert.

Criterium	Gewicht	Motivering
Duurzame toegankelijkheid	30%	Onafhankelijke raadpleegbaarheid na beëindiging van Tygron is het kernprobleem
GIS-interoperabiliteit	25%	QGIS en Esri-producten zijn expliciet onderdeel van de opdracht
Ruimtelijke én niet-ruimtelijke inhoud	15%	Eén scenario bevat geometrie, indicatoren, waarschuwingen en context
Draagbaarheid	10%	Een beperkt aantal samenhangende bestanden verkleint overdrachtsfouten
Transparantie en herstelbaarheid	10%	Brondata moet ook buiten een applicatie inspecteerbaar blijven
Implementatie-inspanning	10%	De keuze moet binnen het prototype uitvoerbaar zijn

Alternatief	Duurzaam 30%	GIS 25%	Gemengde data 15%	Draagbaar 10%	Transparant 10%	Inspanning 10%	Gewogen totaal
GeoPackage met JSON/CSV/GeoJSON als formaten	5	5	5	5	4	4	**96**
Alleen GeoJSON en CSV	5	4	3	2	5	5	**83**
GML met JSON/CSV	5	4	4	2	4	2	**78**
Esri File Geodatabase	3	5	5	3	2	3	**74**

Herleidbaarheid van de scores. De scorevolgorde is duurzaamheid, GIS-interoperabiliteit, gemengde data, draagbaarheid, transparantie en implementatie-inspanning.

Alternatief	Scores	Onderbouwing en bron	Resterende aanname
GeoPackage met aanvullende formaten	5, 5, 5, 5, 4, 4	Het Nationaal Archief noemt GPKG een voorkeursformaat voor geodata. De OGC-specificatie beschrijft de open container voor ruimtelijke data en attributen. De prototype-export en tests leveren projectbewijs voor de implementatie.	Praktische interoperabiliteit in de beheerde versies van QGIS en ArcGIS Pro moet nog worden getest.
Alleen GeoJSON en CSV	5, 4, 3, 2, 5, 5	Het Nationaal Archief noemt GeoJSON een voorkeursformaat. Beide formaten zijn tekstueel inspecteerbaar en worden al door het prototype gemaakt. De lagere scores volgen uit de verdeling over meerdere bestanden en de beperktere samenhang tussen ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens.	De schaalbaarheid voor grote echte Tygron-projecten is nog niet gemeten.

Alternatief	Scores	Onderbouwing en bron	Resterende aanname
GML met JSON en CSV	5, 4, 4, 2, 4, 2	GML is een open GIS-uitwisselformaat, maar vraagt in dit prototype een extra implementatie naast JSON en CSV. Er is geen werkende GML-export aanwezig.	De inspanningsscore is een ontwikkelinschatting en nog niet met een proefexport gemeten.
Esri File Geodatabase	3, 5, 5, 3, 2, 3	Het Nationaal Archief noemt File Geodatabase acceptabel en de opdracht noemt Esri als doelomgeving. De lagere openheid en transparantie volgen uit de keuze voor een leveranciersgebonden formaat in plaats van een tekstueel of OGC-formaat.	De score kan veranderen wanneer de provinciale beheeromgeving uitsluitend Esri gebruikt.

Ook hier zijn de cijfers mijn interpretatie van bronnen, projectevidence en eisen. De bronnen zelf kennen geen MCDA-score toe.

Analyse. GeoPackage combineert features en gewone attributentabellen in een bestand. De bron-JSON en eenvoudige formaten blijven nodig, omdat een genormaliseerd schema mogelijk niet alle Tygron-eigenschappen behoudt. De Library of Congress beschrijft GeoPackage eveneens als platformonafhankelijk en gericht op interoperabiliteit, maar de binaire SQLite-structuur is minder direct leesbaar dan tekstformaten. Het Nationaal Archief merkt bovendien op dat validatie van GeoPackage niet breed wordt ondersteund. Daarom bevat het prototype een eigen structuurcontrole en moet voor productie een officiële conformiteitstest worden overwogen.

Meerdere formaten hebben ook nadelen. Ze vragen extra opslag, vergroten het aantal te beheren bestanden en kunnen onderling afwijken wanneer bestanden los worden gewijzigd. In het prototype worden alle representaties daarom tijdens dezelfde export uit dezelfde geselecteerde brondata gemaakt. De aantallen worden automatisch vergeleken, de bron-JSON blijft beschikbaar voor reconstructie en het SHA-256-manifest detecteert wijzigingen na export. Dit beperkt het risico, maar maakt formeel versiebeheer en een aangewezen gezaghebbende representatie voor productie nog steeds noodzakelijk.

Conclusie en advies. Ik kies GeoPackage als primaire GIS-container, aangevuld met bron-JSON, CSV, GeoJSON en waar beschikbaar GeoTIFF. Deze combinatie wint niet omdat ieder formaat afzonderlijk perfect is, maar omdat de formaten elkaars zwakke punten afdekken.

Gevoeligheid. Wanneer menselijke leesbaarheid het enige criterium zou zijn, winnen JSON en CSV. Wanneer een organisatie uitsluitend Esri gebruikt, stijgt File Geodatabase. Door de expliciete eis van duurzame, software-onafhankelijke raadpleegbaarheid blijven open formaten noodzakelijk.

3.5 MCDA 3 - Basiskaart voor de ruimtelijke controle

Beslissing: hoe krijgt de gebruiker ruimtelijke context zonder de archieffunctie afhankelijk te maken van een externe kaartdienst?

Belangen bij deze keuze. Gebruikers en GIS-specialisten willen herkenbare ruimtelijke context. Informatiebeheer en IT-beheer willen voorkomen dat vertrouwelijke projectlocaties onnodig met derden worden gedeeld en dat een dossier later afhankelijk blijkt van een verdwenen kaartdienst. Daarom wegen privacy en offline beschikbaarheid samen zwaarder dan installatiegemak.

Criterium	Gewicht	Motivering
Privacy en datacontrole	25%	Projectlocaties mogen niet ongemerkt als requests naar derden gaan
Offline beschikbaarheid	25%	De controle moet ook zonder publieke kaartdienst bruikbaar blijven
Ruimtelijke herkenbaarheid	20%	Een GIS-gebruiker moet maatregelen en alerts snel kunnen lokaliseren
Installatiegemak	15%	Een zware kaartstack verhoogt de demonstratie- en beheerdrempel
Operationele kosten	15%	Hosting, opslag en onderhoud moeten proportioneel blijven

Alternatief	Privacy 25%	Offline 25%	Context 20%	Installatie 15%	Kosten 15%	Gewogen totaal
Lokale OpenMapTiles met neutrale fallback	5	5	5	3	3	**88**
Geen basiskaart, alleen scenario-objecten	5	5	1	5	5	**84**
Publieke externe tegelservice	2	2	5	5	5	**70**

Herleidbaarheid van de scores. De scorevolgorde is privacy, offline beschikbaarheid, ruimtelijke context, installatiegemak en operationele kosten.

Alternatief	Scores	Onderbouwing en bron	Resterende aanname
Lokale OpenMapTiles met fallback	5, 5, 5, 3, 3	De lokale proefopstelling toont dat kaarttegels zonder externe requests kunnen worden geleverd. De installatie vraagt aantoonbaar een tileserver, kaartdata en configuratie naast de applicatie.	Opslag en beheer zijn nog niet gemeten voor een vastgesteld provinciaal gebied en zoomniveau.
Geen basiskaart	5, 5, 1, 5, 5	Zonder basiskaart worden geen kaartrequests gedaan en is geen extra kaartvoorziening nodig. De ruimtelijke preview toont dan alleen scenario-objecten, waardoor herkenning van de omgeving beperkt is.	De contextscore moet nog met eindgebruikers worden gevalideerd.
Publieke externe tegelservice	2, 2, 5, 5, 5	Een externe service geeft direct herkenbare kaartcontext en vraagt geen lokale tileserver. Iedere kaartweergave vereist wel netwerkverkeer naar een derde partij en werkt niet volledig offline.	De kosten- en privacyscore zijn kwalitatief. Er is nog geen specifieke leverancier met voorwaarden en tarieven geselecteerd.

De scores voor beheer en kosten zijn voorlopig zolang geen productiegebied en kaartleverancier zijn vastgesteld.

Analyse. Geen basiskaart is privacyvriendelijk en eenvoudig, maar maakt ruimtelijke controle lastig. Een publieke service is gemakkelijk, maar introduceert netwerkafhankelijkheid en externe requests. Lokale OpenMapTiles kost opslag en beheer, maar biedt de beste combinatie van context en controle. Door altijd een neutrale fallback te behouden, blokkeert een defecte tileserver de dossierexport niet.

De lokale oplossing vereist naast de applicatie ook kaarttegels, een stijlconfiguratie en beheer van een tileserver. De benodigde opslag groeit met het gekozen gebied en het aantal zoomniveaus en is daarom niet als vast getal te noemen. Een externe kaartdienst vraagt minder lokale opslag en installatie, maar introduceert netwerkverkeer, beschikbaarheidsrisico en mogelijke gebruiksvoorwaarden. Voor productie moet IT-beheer deze operationele lasten meten voor het werkelijke beheergebied voordat de definitieve kaartvoorziening wordt gekozen.

Conclusie en advies. Voor de demonstratie kies ik lokale OpenMapTiles met fallback. Voor productie moet IT-beheer beslissen of lokaal gegenereerde tegels, een provinciale interne kaartservice of een andere beheerde voorziening het beste past.

3.6 Nadelen, onverwachte uitkomst en verantwoordelijkheid

De MCDA rechtvaardigt geen blind vertrouwen in de gekozen implementatie. De Python-route heeft onder andere deze nadelen:

- GIS-binaire formaten zelf schrijven is foutgevoeliger dan gebruik van GDAL of FME.
- Tygron-objectmodellen kunnen per type en project verschillen.
- Onderhoud komt bij de eigen codebasis te liggen.
- EPSG:4326 is niet voor iedere Nederlandse analyse optimaal.
- Een ZIP met hashes is geen formeel e-depot of digitale handtekening.
- Lokale OpenMapTiles vraagt merkbaar meer opslag en installatiebeheer.
- Meerdere uitvoerformaten vergroten opslag, beheer en het risico op onderlinge afwijkingen.
- Validatie kan vertragen wanneer stakeholders of externe leveranciers niet tijdig beschikbaar zijn.

Tijdens de controle voor versie 0.1 bleek de testsuite te falen met `sqlite3.OperationalError: no such table: overlays`. De oorzaak is geen externe factor: in `create_geopackage()` staat het aanmaken van een componenttabel momenteel ten onrechte binnen de `if spatial`-tak. Ik neem verantwoordelijkheid voor de conclusie dat de handmatige GeoPackage-route onvoldoende beschermd was tegen regressie. Dit verandert niet direct de MCDA-winnaar, maar verlaagt mijn vertrouwen in de implementatiescore en maakt aanvullende conformiteitstests noodzakelijk.

3.7 Mitigatie en besluitstatus

Risico	Maatregel	Status
GeoPackage-regressie	Tabelaanmaak herstellen, regressietest toevoegen en volledige suite groen maken	Open
Onvolledige normalisatie	Bron-JSON en `source_json` naast afgeleide velden bewaren	Geïmplementeerd
Ongemerkt gewijzigd dossier	SHA-256-manifest en onafhankelijke ZIP-controle	Geïmplementeerd

Risico	Maatregel	Status
Onjuiste GIS-interpretatie	Praktijktest in beheerde QGIS- en ArcGIS Pro-versies	Open
Onbevestigde beheerkeuze	MCDA bespreken met GIS- en IT-beheer	Open
Ontbrekende archiefeisen	Metadata en bewaarbeleid laten toetsen door informatiebeheer	Open
Externe kaartafhankelijkheid	Lokale kaart plus neutrale fallback	Geïmplementeerd
Afwijkende uitvoerformaten	Alle formaten uit één bron genereren, aantallen vergelijken en hashes vastleggen	Deels geïmplementeerd
Beheerlast lokale kaart	Opslag, zoomniveaus en beheer voor het productiegebied laten meten	Open
Beperkte stakeholdertoegang	Interviews vroeg plannen en besluiten als voorlopige aannames registreren	Open
Secrets in dossier of log	Tokens alleen tijdelijk gebruiken en requestbody niet loggen	Geïmplementeerd, securityreview open

De keuzes zijn voor het **prototype vastgesteld**, maar voor productie nog **voorlopig**. Reviewfeedback of nieuwe stakeholdereisen kunnen de criteria, gewichten en uitkomst wijzigen. De technische uitwerking en de gevolgen van deze keuzes worden in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van dit document toegelicht.

4. Verantwoording van opgeleverd werk

4.1 Criteria voor de beroepsproducten

Op basis van de opdracht hanteer ik de volgende criteria:

Beroepsproduct	Criterium
Selectie-interface	Een gebruiker kan bron, project, scenario en individuele onderdelen kiezen
ETL-keten	Overlays, indicatoren, measures en alerts worden gestructureerd verwerkt
GIS-dossier	De selectie wordt opgeslagen in GIS-geschikte en open formaten
Dossiercontext	Afweging, eigenaar, besluitstatus, classificatie en bewaartermijn zijn vast te leggen
Validatie	Structuur, aantallen en integriteit zijn technisch controleerbaar
Werkinstructie	Gebruikers kunnen het dossier openen in QGIS en ArcGIS Pro
Demonstratie	De volledige route is zonder betaald Tygron-account met demodata te tonen

4.2 Toepassing van curriculumkennis

In het project pas ik de volgende kennisgebieden toe:

- **Requirementsanalyse:** de opdracht is vertaald naar scope, stakeholders, functionele eisen en acceptatiecriteria.
- **Softwarearchitectuur:** bronextractie, selectie, export, validatie en presentatie zijn als afzonderlijke verantwoordelijkheden opgezet.
- **API-integratie:** de applicatie ondersteunt een actieve Tygron-sessie en het tijdelijk openen van een project via de root-API.
- **ETL en datamodellering:** bronrecords worden geselecteerd, genormaliseerd en naar meerdere doelvormen geschreven.
- **GIS:** geometrie, CRS, GeoJSON, GeoPackage, GeoTIFF en kaartvisualisatie worden toegepast.
- **Security en privacy:** secrets worden niet gearchiveerd of als requestbody gelogd. ZIP-paden worden bij controle gevalideerd.
- **Kwaliteitszorg:** unit- en integratietests, automatische inhoudsvalidatie en SHA-256-controles ondersteunen verifieerbaarheid.
- **UX en toegankelijkheid:** de interface gebruikt een taakgerichte driestappenflow, statusfeedback, toetsenbordfocus en herkenbare provinciale vormgeving.

4.3 Bewijs en actuele status

Criterium	Bewijsvorm	Actuele beoordeling
Project- en scenarioselectie	Werkende gebruikersflow in het prototype	Geïmplementeerd voor demo, actieve sessie en Tygron-project
Tygron-extractie	Geautomatiseerde tests met nagebootste API-antwoorden	API-gedrag is met testdata gecontroleerd. Echte projectacceptatie blijft nodig
Individuele selectie	Tests van filters en stabiele selectiesleutels	Selectielogica is geautomatiseerd getest
Ruimtelijke preview	Werkende kaart met zoek-, filter- en centreerfuncties	MapLibre, laagfilters, zoeken en centreren zijn geïmplementeerd
OpenMapTiles	Werkende lokale kaartbron en neutrale fallback in het prototype	De technische keuze en alternatieven zijn in paragraaf 3.5 verantwoord
ZIP-dossier	Procesdiagram en inhoudsbeschrijving in hoofdstuk 5	Ontwerp is compleet, maar huidige GeoPackage-regressie blokkeert nieuwe exports
Validatie	Structuur-, telling- en hashcontrole in het prototype	De drie controles zijn geïmplementeerd
GIS-gebruik	Export in GeoPackage, GeoJSON en CSV	De gebruiksroute is ontworpen. Formele praktijktest in QGIS en ArcGIS Pro staat open
Acceptatie	Acceptatiecriteria en openstaande acties in hoofdstuk 7	Criteria zijn opgesteld, maar nog niet formeel afgetekend

Op 21 september 2026 heb ik `python3 -m unittest discover -s tests -v` uitgevoerd. De runner vond 11 testmethoden. De suite eindigde met 9 foutregistraties, waaronder vijf subtests voor demoscenario's. De fouten zijn terug te voeren op dezelfde GeoPackage-tabelregressie. De Tygron-clienttests en webselectietests slagen wel. Daarom beoordeel ik het prototype op dit moment als **functioneel ver gevorderd, maar niet releaseklaar**.

Dit is relevante bewijslast: een verantwoordingsdocument moet niet alleen laten zien wat gebouwd is, maar ook welke kwaliteitsgrens nog niet wordt gehaald.

5. Deep-dive: een duurzaam en controleerbaar GIS-dossier

5.1 Onderwerp

Ik kies als onderwerp voor de deep-dive in **iteratie 4**:

> Van Tygron-object naar duurzaam GIS-dossier: hoe combineer je open formaten, validatie en integriteitscontrole zonder betekenis te verliezen?

Dit onderwerp raakt ETL, GIS, informatiebeheer en softwarekwaliteit en vormt daarmee de kern van de opdracht. Ik heb dit verkozen boven een deep-dive over alleen de gebruikersinterface of alleen de Tygron-API, omdat duurzame dossiervorming het onderscheidende praktijkvraagstuk is en zowel technische als maatschappelijke gevolgen heeft.

5.2 Uitdieping

De exportketen bouwt eerst een tijdelijke dossiermap op. Daarin worden brondata, tabellen, GIS-bestanden, metadata en een rapport geschreven. Vervolgens controleert de applicatie structuur en aantallen. Alleen daarna wordt een SHA-256-manifest gemaakt en wordt de map als ZIP gecomprimeerd.

ONDERDEEL 1 **Geselecteerde scenariodata**	ONDERDEEL 2 **Bron-JSON**	ONDERDEEL 3 **CSV en GeoJSON**	ONDERDEEL 4 **GeoPackage**
ONDERDEEL 5 **Dossierpaspoort en afweging**	ONDERDEEL 6 **Metadata en HTML-rapport**	ONDERDEEL 7 **Inhoudsvalidatie**	ONDERDEEL 8 **SHA-256-manifest**
ONDERDEEL 9 **ZIP-dossier**			

De keuze voor meerdere representaties is bewust:

- bron-JSON bewaart zoveel mogelijk van het oorspronkelijke objectmodel.
- CSV maakt niet-ruimtelijke inspectie laagdrempelig.
- GeoJSON biedt een eenvoudige ruimtelijke fallback.
- GeoPackage brengt ruimtelijke en niet-ruimtelijke componenten samen.
- HTML maakt de kern zonder GIS-software leesbaar.

- SHA-256 detecteert latere bestandswijzigingen.

Het diagram en de toelichting in dit hoofdstuk vormen samen de procesbeschrijving van de ZIP-export.

5.3 Eerste conclusies

1. Alleen een technisch dataformaat maakt nog geen dossier. Context, afweging, eigenaar en bewaartermijn zijn eveneens nodig.
2. Alleen normaliseren is riskant bij veranderlijke Tygron-objectmodellen. Daarom moet de bronrepresentatie behouden blijven.
3. Een hash toont integriteit vanaf het exportmoment, maar bewijst niet wie het dossier heeft gemaakt en vervangt geen digitale handtekening.
4. Technische validatie kan interne consistentie aantonen, maar niet de inhoudelijke juistheid van een scenario.
5. De huidige testfout toont dat een standaardformaat pas waarde heeft wanneer de implementatie aantoonbaar correct en interoperabel is.

5.4 Plan voor de presentatie

De presentatie wordt opgebouwd rond een concrete measure en een niet-ruimtelijke indicator. Ik laat stap voor stap zien hoe deze bronobjecten terugkomen in JSON, CSV, GeoJSON, GeoPackage, metadata en het rapport. Vervolgens wijzig ik gecontroleerd een bestand om te demonstreren wat een SHA-256-manifest wel en niet bewijst.

Op basis van de peerreview begrens ik de inhoud tot deze hoofdvraag:

> Hoe toon ik aan dat een geselecteerd Tygron-object met behoud van betekenis als controleerbaar en interoperabel GeoPackage-object is overgedragen?

Ik behandel daarbij twee deelvragen:

1. Welke informatie kan bij normalisatie verloren gaan en hoe beperkt bron-JSON dit risico?
2. Welke tests tonen aan dat het GeoPackage praktisch bruikbaar en na export niet ongemerkt gewijzigd is?

Duurzame toegankelijkheid, authenticiteit en inhoudelijke juistheid blijven belangrijke begrenzingen, maar worden niet meer als afzonderlijke deelvragen uitgewerkt. Daarmee blijft er binnen dertig minuten voldoende tijd voor technische diepgang en een concrete demonstratie.

De tijdsindeling is:

Onderdeel	Tijd
Introductie en context	5 minuten
Transformatie van bronobject naar dossierobject	8 minuten
Validatie en interoperabiliteit	8 minuten

Onderdeel	Tijd
Demonstratie van een geldige en gemanipuleerde export	5 minuten
Conclusie en vragen	4 minuten

Beoogd bewijs voor iteratie 4:

- een groen geautomatiseerd export- en validatietestrapport.
- een OGC-conformiteitscontrole of een gemotiveerd alternatief.
- opening van hetzelfde GeoPackage in QGIS en ArcGIS Pro.
- vergelijking met de voorkeursformaten van het Nationaal Archief.
- een gemanipuleerd testdossier dat aantoonbaar wordt afgekeurd.

6. Peerreview en voorbereiding op gilde 2 en 3

6.1 Reviewplanning en status

Voor gilde 2 zijn minimaal twee peerreviews verplicht. De feedback van Noa Dronkers en Jasper van Es is ontvangen, beoordeeld en verwerkt. De oorspronkelijke feedback blijft hieronder zichtbaar, gevolgd door mijn reactie en de vindplaats van de aanpassing.

Reviewer	Afspraak/verzenddatum	Reactiedeadline	Gevraagde focus	Status
Noa Dronkers	21 september 2026	23 september 2026	Probleemschets, MCDA, conclusies en stakeholders	Feedback verwerkt
Jasper van Es	21 september 2026	23 september 2026	Technische keuzes, stakeholders, risico's en deep-dive	Feedback verwerkt
Docentobservatie	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Leesbaarheid en herleidbaarheid van de MCDA	Feedback verwerkt

Ik stuur reviewers niet alleen het bestand, maar ook deze concrete vragen:

1. Welk criterium of stakeholderbelang ontbreekt volgens jou?
2. Welke score vind je onvoldoende onderbouwd en waarom?
3. Zou een andere weging de conclusie terecht veranderen?
4. Is duidelijk wat feit, brongebaseerde conclusie en mijn interpretatie is?
5. Is het deep-diveonderwerp specifiek genoeg voor een inhoudelijke presentatie?

6.2 Ontvangen feedback en verwerking

Reviewer 1 - Noa Dronkers

Gevraagde feedback:

1. Is de projectsituatie en het probleem duidelijk uitgelegd?
2. Zijn de criteria, gewichten en scores van de MCDA logisch onderbouwd?
3. Volgen de conclusies logisch uit de analyses?
4. Houd ik voldoende rekening met de verschillende stakeholders?
5. Zijn er onderdelen die onduidelijk, te technisch of onvoldoende onderbouwd zijn?

Ontvangen feedback:

- In 2.2 wordt het (kern)probleem duidelijk geschetst met daarbij ook 5 deelproblemen, die helpen het (kern)probleem behapbaar te maken.
- De gewenste oplossing wordt in 2.3 met behulp van een plaatje weergegeven, dit is op zichzelf al duidelijk, maar hier zou een "praatje bij het plaatje" kunnen worden overwogen.
- In 3.1 benoem wordt kort de gebruikte berekening en wat de scores betekenen, met daarbij een korte uitleg. Dit geeft een beter beeld bij de keuzes van de cijfers en wat ze betekenen.

- In 3.2 worden de stakeholders nogmaals benoemd, de zwaarwegende belangen en de mogelijke conflicten geven onderbouwing aan de later gekozen gewichten van de criteria. Het stukje "Bij de formaatkeuze... een publieke kaartdienst." zou ter verduidelijking nog los bij iedere keuze kunnen worden geplaatst - waar van toepassing.
- In 3.3, 3.4 en 3.5 gaat het over de gemaakte keuzes, de criteria met daarbij de gewichten zijn logisch en houden voldoende rekening met de verschillende stakeholders. Het toevoegen van het advies bij de conclusie voor 3.3 en 3.5 is erg waardevol, dit laat zien dat er is gekeken naar de huidige situatie en dat hier bij productie nogmaals een overweging gemaakt moet worden (dit wordt later nog een keer benoemd in 3.7). De conclusies in het algemeen zijn duidelijk vanuit de analyse met als ondersteuning de tabel.

Verwerkingsstatus: Verwerkt.

Mijn reactie: De positieve bevindingen vragen geen inhoudelijke wijziging. De twee verbetersuggesties neem ik over. Ik voeg uitleg bij het procesdiagram toe en maak per MCDA-keuze zichtbaar welke stakeholderbelangen de criteria en gewichten beïnvloeden.

Concrete wijziging en vindplaats: De uitleg bij het diagram staat in paragraaf 2.3. De belangen per keuze staan aan het begin van paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5. De besluitroute bij conflicterende belangen staat in paragraaf 3.2.

Reviewer 2 - Jasper van Es

Gevraagde feedback:

1. De keuze tussen Python, FME en een hybride oplossing.
2. De keuze voor GeoPackage als primair GIS-formaat.
3. De keuze voor een lokale basiskaart.
4. De belangen van gebruikers, GIS-specialisten, informatiebeheer en IT-beheer.
5. De risico's en openstaande verbeterpunten.
6. Mijn gekozen onderwerp voor de deep-dive.

Ontvangen feedback:

- De keuze tussen pythem,fme en hybybride oplossing ziet er goed en helder uit.
- De keuze voor GeoPackage als primair GIS-formaat is goed onderbouwd en de combinatie met JSON, CSV en GeoJSON zorgt voor extra flexibiliteit. Wel vraag ik mij af of het gebruik van meerdere formaten ook nadelen met zich meebrengt, zoals extra beheer, meer opslagruimte of het risico dat informatie tussen de verschillende bestanden niet volledig synchroon blijft.
- De afweging tussen privacy, offline beschikbaarheid en gebruiksgemak is helder. Mogelijk kan nog worden toegelicht hoeveel extra beheer of opslag een lokale kaartoplossing vraagt ten opzichte van een externe kaartdienst.
- De verschillende stakeholderbelangen zijn goed in kaart gebracht. Ik mis alleen nog een toelichting op hoe conflicterende belangen worden afgewogen. Bijvoorbeeld wanneer een keuze gunstig is voor GIS-specialisten, maar minder goed aansluit bij de wensen van informatiebeheer of eindgebruikers. Het zou interessant zijn om te beschrijven hoe in zulke situaties tot een definitief besluit wordt gekomen.
- De risicoanalyse is sterk doordat ook eigen technische fouten worden benoemd. Een mogelijke aanvulling is het opnemen van risico's die afhankelijk zijn van externe partijen, zoals beperkte beschikbaarheid van stakeholders voor validatie.

- De deelvragen sluiten goed aan bij het onderwerp. Ik vraag mij af of alle vier de deelvragen voldoende diep behandeld kunnen worden binnen de beschikbare presentatietijd. Mogelijk kan één deelvraag verder worden afgebakend. (voor de deepdive hebben we 30 minuten dus ongeveer 5-10 minuten voor de intro, context en conclusie en dan zou je nog 5 minuten over hebben voor alle deelvragen dus dan is de vraag of je voldoende diepgang kan tonen met 5 minuten per deelvraag.)
- Het document bevat veel technische termen en afkortingen zoals ETL, MCDA, CRS en OGC. Voor lezers die minder bekend zijn met deze onderwerpen kan het helpen om belangrijke begrippen kort toe te lichten of een begrippenlijst op te nemen. Hierdoor wordt het document toegankelijker voor een bredere doelgroep.

Verwerkingsstatus: Verwerkt.

Mijn reactie: Ik neem de genoemde risico's, conflicterende belangen, toegankelijkheid en begrenzing van de deep-dive over. Ik neem geen vast opslagcijfer voor OpenMapTiles op, omdat dit zonder vastgesteld gebied en zoomniveau schijnzeker zou zijn. In plaats daarvan beschrijf ik de bronnen van beheerlast en leg ik vast dat deze voor productie moeten worden gemeten.

Concrete wijziging en vindplaats: De nadelen van meerdere formaten staan in paragraaf 3.4. De beheerlast van de lokale kaart staat in paragraaf 3.5. De besluitroute bij conflicterende belangen staat in paragraaf 3.2. De aanvullende risico's staan in paragraaf 3.6 en 3.7. De deep-dive is teruggebracht naar een hoofdvraag en twee deelvragen in paragraaf 5.4. Technische termen worden toegelicht in de begrippenlijst in paragraaf 1.3.

Docentobservaties

Ontvangen feedback:

> Uit de observatie dat de student een markdown document heeft ingeleverd waardoor het niet direct leesbaar is, blijkt dat de student bij zijn schriftelijke communicatie onvoldoende rekening houdt met de stakeholder en zijn boodschap niet op passende wijze afstemt op de lezer.

> Uit de observatie dat de student in het verantwoordingsdocument bij het gilde de bronnen van de waarden in de MCDA-tabel niet heeft aangegeven, blijkt dat de student de verzamelde informatie niet op herleidbare wijze presenteert, waardoor de onderbouwing van de gemaakte keuzes niet controleerbaar is.

Verwerkingsstatus: Verwerkt.

Mijn reactie: Beide observaties zijn terecht. Markdown blijft bruikbaar als bewerkbare bron, maar is niet geschikt als enige inlevervorm voor iedere lezer. Daarom lever ik een opgemaakte PDF in. Voor de MCDA was een algemene bronnenlijst niet voldoende, omdat daarmee niet zichtbaar was hoe de informatie tot afzonderlijke scores leidde. Ik maak daarom per alternatief expliciet welke bron, projectbevinding of aanname de scores ondersteunt.

Concrete wijziging en vindplaats: Onder iedere MCDA-tabel in paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5 staat nu een tabel met de scorevolgorde, onderbouwing, bronsoort en resterende aannames. Het document wordt naast de bewerkbare Markdown-versie als opgemaakte PDF aangeleverd.

6.3 Ontvangen feedback voor gilde 3

De onderstaande feedback is ontvangen op 6 oktober 2026. De opmerkingen zijn in deze versie alleen geregistreerd en nog niet inhoudelijk verwerkt. Daardoor blijft zichtbaar welke feedback tijdens Gilde 3 besproken kan worden en welke keuzes daarna nog moeten worden gemaakt.

Reviewer	Ontvangstdatum	Gevraagde focus	Status
Sabrina Wor	6 oktober 2026	MCDA-onderbouwing en invloed van stakeholderbelangen	Ontvangen, nog niet verwerkt
Tjibbe van Ommeren	6 oktober 2026	GeoPackage, aanvullende formaten en deep-dive	Ontvangen, nog niet verwerkt

Reviewer 3 - Sabrina Wor

Gevraagde feedback:

1. Vind je dat mijn MCDA-criteria, gewichten en scores logisch genoeg zijn onderbouwd? Welke keuze zou jij anders maken?
2. Is duidelijk hoe de verschillende stakeholderbelangen invloed hebben op mijn keuzes, of mis je daarin nog iets?

Ontvangen feedback:

- Misschien duidelijker maken dat de onderbouwing per criterium is in plaats van per alternatief.
- Er staat dat de bronnen de keuzes onderbouwen, maar het is niet duidelijk welke bronnen dit zijn. Gebruik hiervoor hyperlinks.
- Er is een begrippenlijst, maar gebruik bij de eerste vermelding eerst het volledige begrip en daarna de afkorting.
- De nadelen zijn duidelijk geschreven.

Verwerkingsstatus: Ontvangen, nog niet verwerkt.

Reviewer 4 - Tjibbe van Ommeren

Gevraagde feedback:

1. Vind je mijn keuze voor GeoPackage met aanvullende formaten technisch overtuigend, of zie je belangrijke nadelen of risico's die ik nog niet benoem?
2. Is mijn deep-dive voldoende afgebakend om in 30 minuten echt technische diepgang te laten zien, of zou je hem nog specifieker maken?

Ontvangen feedback:

- Leg GeoPackage uit. De score voor snelheid is nog niet voldoende beargumenteerd.
- Over de deep-dive kan ongeveer 30 minuten worden gesproken. De situatie en het probleem zijn al beschreven, maar de gekozen oplossing lijkt ook al deels vast te staan. De vraag is of die oplossing niet juist tijdens de deep-dive onderzocht moet worden.

Verwerkingsstatus: Ontvangen, nog niet verwerkt.

6.4 Omgaan met tegengestelde feedback

Als reviewers verschillende adviezen geven, beoordeel ik beide argumenten tegen het doel, de bronnen, stakeholderbelangen en de gevoeligheidsanalyse. Ik vat de tegenstelling eerst neutraal samen en stel daarna een beargumenteerde verwerking voor. Een compromis is alleen passend wanneer het probleem daarmee werkelijk wordt opgelost. Twee standpunten zonder analyse middelen is geen doel op zich.

6.5 Inbreng voor de discussie

Ik neem de volgende punten mee naar het gilde:

1. Is 20% voor beheerbaarheid in MCDA 1 verdedigbaar zolang IT-beheer nog niet is geïnterviewd?
2. Moet FME voor een productieadvies hoger scoren dan voor het prototypeadvies?
3. Is de combinatie van GeoPackage en tekstuele formaten een dossier of slechts een exportpakket?
4. Hoe moet het belang van een informatiebeheerder worden afgewogen tegen gebruiksgemak voor een beleidsmedewerker?
5. Welke aanvullende controle is nodig voordat ik een GeoPackage “duurzaam” mag noemen?
6. Is de geplande deep-dive voldoende begrensd voor iteratie 4?

6.6 Gewenst professioneel gedrag

Tijdens het gilde licht ik per feedbackpunt eerst de exacte sectie toe. Ik maak expliciet onderscheid tussen een feitelijke bron, een projectspecifieke meting en mijn interpretatie. Daarna nodig ik de reviewer uit om mijn samenvatting te corrigeren. Ik doe zelf een voorstel voor verwerking, vraag of dit de zorg oplost en betrek andere groepsleden wanneer hun ervaring relevant is. Ook wanneer mijn eigen document niet besproken wordt, lees ik actief mee, stel ik verdiepende vragen en vat ik tussenresultaten samen.

7. Vervolgacties voor iteratie 3

De eerstvolgende acties zijn:

1. de GeoPackage-tabelregressie herstellen en alle tests groen maken.
2. een export opnieuw end-to-end controleren in de applicatie en via `/controle`.
3. het GeoPackage openen in de beoogde QGIS- en ArcGIS Pro-versies.
4. gewichten met minimaal een relevante projectstakeholder valideren.
5. de stakeholder- en metadata-aannames laten valideren.
6. bewijs verzamelen van een representatief echt Tygron-project zonder secrets vast te leggen.

8. Bronnen en betrouwbaarheid

Bron	Type en betrouwbaarheid	Gebruik en beperking
Projectopdracht zoals samengevat in hoofdstuk 2	Primaire projectbron, hoog voor scope en gewenste uitkomst	Beschrijft nog niet alle productie- en archiefeisen
GOV.UK MCDA manual	Overheidsrichtlijn, hoog voor MCDA-proces	Publicatie is ouder en bepaalt niet mijn projectspecifieke scores
OGC GeoPackage en normatieve specificatie	Primaire standaardbeheerder, zeer hoog voor formaatvereisten	Bewijst niet dat mijn implementatie automatisch conform is
Nationaal Archief - geo-data	Nederlandse overheidsnorm, zeer relevant voor duurzame toegankelijkheid	Organisatiespecifiek informatiebeleid blijft daarnaast nodig
Nationaal Archief - selectiecriteria	Overheidsbron gebaseerd op preservation practice	Criteria gaan over formaatkeuze, niet over inhoudelijke dossierkwaliteit
Library of Congress - GeoPackage	Onafhankelijke preservation-analyse, hoog	Beschrijving heeft conceptstatus en is geen normatieve specificatie
Safe Software - FME readers/writers en licentie	Primaire leveranciersbron, hoog voor producteigenschappen	Commerciële leverancier heeft belang bij positieve productpresentatie
Tygron API-documentatie	Primaire leveranciersdocumentatie	Beschrijft API-gedrag, niet de volledigheid van mijn exportadapter
Geautomatiseerde projecttests	Direct empirisch bewijs voor de huidige codeversie	Dekking is beperkt. Mocks vervangen geen volledige praktijktest
Peerreviews	Ervarings- en kwaliteitsbron vanuit medestudenten	Verwerkt voor leesbaarheid en onderbouwing. Geen vervanging voor specialistische stakeholdervalidatie

Ik heb leveranciersclaims waar mogelijk gecombineerd met onafhankelijke normen of uitvoerbare tests. Een score van 5 wordt niet alleen op basis van marketingtekst toegekend. De MCDA blijft herzienbaar wanneer interviews, praktijktests of nieuwe eisen andere informatie opleveren.

9. Bewijsregister binnen dit document

Dit verantwoordingsdocument wordt als een zelfstandig document ingeleverd. Daarom verwijst het niet naar losse lokale bestanden. De relevante onderbouwing is als volgt in het document verwerkt:

Onderdeel	Vindplaats in dit document
Opdrachtomschrijving en probleemanalyse	Hoofdstuk 2
Begrippen en afkortingen	Paragraaf 1.3
Stakeholders, randvoorwaarden en SDG	Hoofdstuk 2
MCDA-tabellen en conclusies	Hoofdstuk 3
Herleidbaarheid van afzonderlijke MCDA-scores	Paragraaf 3.3, 3.4 en 3.5
Risico's, technische realisatie en teststatus	Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4
Procesdiagram en opbouw van het ZIP-dossier	Hoofdstuk 5
Keuze voor OpenMapTiles en alternatieven	Paragraaf 3.5
Voorgenomen praktijktest in QGIS en ArcGIS Pro	Paragraaf 4.3 en paragraaf 5.4
Peerreviewformulier en verwerking van feedback	Hoofdstuk 6
Acceptatiecriteria	Paragraaf 4.1
Openstaande acties en reflectie	Hoofdstuk 7
Gebruikte externe bronnen en betrouwbaarheidsbeoordeling	Hoofdstuk 8